FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

Normalización de Bases de Datos

Ejercicios

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

Ejercicio 1:

La base de datos actual de un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) almacena la información de los **incidentes** en una sola tabla:

ID_ Incidente	Fecha	Analista	Teléfono_ Analista	Herramienta_ Usada	Versión_ Herram	Descripción
101	2025-08-20	Laura Torres	555-1111	SIEMX	5.2	Correlación de logs
102	2025-08-21	Laura Torres	555-1111	SIEMX	5.2	Alerta falsa
103	2025-08-21	Diego Luna	555-2222	ThreatHunt	3.1	Escaneo sospechoso

Preguntas:

1. Identificar al menos dos anomalías de inserción.
2. Identificar al menos dos anomalías de actualización.
3. Identificar al menos una anomalía de borrado.

Solución:

1. **Anomalías de inserción:**
   - No se puede registrar a un nuevo analista si todavía no hay incidentes asociados.
   - Si se compra una nueva herramienta, pero aún no se ha usado, no hay dónde registrar sus datos.
2. **Anomalías de actualización:**
   - Si Laura cambia de teléfono, hay que actualizar múltiples filas (riesgo de inconsistencia).
   - Si se actualiza la versión de SIEMX, se debe actualizar en todas las filas donde aparezca.

3. **Anomalía de borrado:**

- Si se eliminan los incidentes 101 y 102, se pierde el registro de que Laura existe como analista.

Ejercicio 2:

El SOC tiene otra tabla para registrar alertas agregadas por hora:

Hora	Fuente_Alerta	Tipos_Alertas	Severidades
10:00	Firewall1	Malware, DoS	Alta, Media
11:00	IDS1	Intrusión	Alta
11:00	Firewall1	Malware, Phishing, C2	Baja, Alta, Alta

Preguntas:

1. ¿La tabla está en 1FN? Justificar.
2. Reescribir la tabla en 1FN.

Solución:

1. **No está en 1FN** porque:

- Las columnas Tipos_Alertas y Severidades contienen **listas de valores**, no valores atómicos. Otro problema relacionado en este caso, es que, si existiera una relación entre tipo de alerta y severidad en el orden de las listas, esta no sería explícita.

2. **Forma normalizada (1FN):**

Una forma de pasar a 1FN, sería:

Hora	Fuente_Alerta	Tipo_Alerta	Severidad
10:00	Firewall1	Malware	Alta
10:00	Firewall1	DoS	Media
11:00	IDS1	Intrusión	Alta
11:00	Firewall1	Malware	Baja
11:00	Firewall1	Phishing	Alta
11:00	Firewall1	C2	Alta

Donde cada fila se identificaría por el conjunto completo de sus atributos, y ya no existen atributos multivaluados.

Ejercicio 3:

Una tabla de alertas presenta la siguiente forma:

ID_ Alerta	Origen_ IP	Tipo_ Amenaza	Vulnerab_1	Vulnerab_2	Vulnerab_3
A001	192.168.1.10	Ransomware	CVE-2021-34447	CVE-2021-34527	NULL
A002	203.0.113.5	Phishing	NULL	NULL	NULL
A003	192.168.1.15	Ransomware	CVE-2021-34447	NULL	NULL

Preguntas:

1. ¿La tabla está en 1FN? Justificar.
2. Reescribir la tabla en 1FN.

Solución:

1. **No está en 1FN porque:**
   - Si bien no se observan atributos multivaluados, las columnas Vulnerab_1, Vulnerab_2 y Vulnerab_3 son grupos de datos repetitivos, ya que representan la misma información en múltiples columnas.
2. **Forma normalizada (1FN):**

Para eliminar este grupo repetitivo, se debe crear una nueva tabla que contenga la información de las vulnerabilidades. Así quedaría:

Tabla Alertas, con clave primaria ID_Alerta, eliminando columnas repetitivas:

ID_Alerta	Origen_IP	Tipo_Amenaza
A001	192.168.1.10	Ransomware
A002	203.0.113.5	Phishing
A003	192.168.1.15	Ransomware

Tabla Alertas_Vulnerabilidades, con clave compuesta (ID_Alerta, Vulnerabilidad), y clave foránea ID_Alerta:

ID_Alerta	Vulnerabilidad
A001	CVE-2021-34447
A001	CVE-2021-34527
A003	CVE-2021-34447

Ejercicio 4:

Considerar la siguiente tabla que se encuentra en 1FN, que registra Incidentes y los Analistas asignados:

ID_ Incidente	ID_ Analista	Nombre_ Analista	Teléfono	Severidad	Descripción
201	A01	Laura Torres	555-1111	Alta	Ransomware
202	A01	Laura Torres	555-1111	Media	Phishing
203	A02	Diego Luna	555-2222	Alta	Exploit

Preguntas:

1. ¿Está en 2FN? Justificar.
2. Normalizar la tabla a 2FN.

Solución:

1. **No está en 2FN**:
   - La clave primaria propuesta sería (ID_Incidente, ID_Analista) donde un analista podría estar asignado a varios incidentes.
   - Sin embargo, Nombre_Analista y Teléfono dependen solo de ID_Analista, no de toda la clave compuesta (**dependencia parcial**).
2. **Forma en 2FN:**

Tabla Analista: Donde ID_Analista es la clave primaria, y los atributos no clave dependen completamente de la clave.

ID_Analista (PK)	Nombre_Analista	Teléfono
A01	Laura Torres	555-1111
A02	Diego Luna	555-2222

Tabla IncidenteAnalista: Donde ID_Incidente es la clave primaria, e ID_Analista es clave foránea a la nueva tabla Analista.

ID_Incidente (PK)	ID_Analista (FK)	Severidad	Descripción
201	A01	Alta	Ransomware
202	A01	Media	Phishing
203	A02	Alta	Exploit

Ejercicio 5:

Considerando que se tiene la siguiente tabla de incidentes en 2FN:

ID_Incidente (PK)	Fecha	IP_Afectada	Ciudad	País
301	2025-08-20	10.1.1.1	Madrid	España
302	2025-08-21	10.1.1.2	Barcelona	España
303	2025-08-22	172.16.0.1	París	Francia

Y asumiendo que las IP corresponden a un país y ciudad en particular.

Preguntas:

1. ¿Está en 3FN? Justificar.
2. Normalizar la tabla a 3FN.

Solución:

1. **No está en 3FN:**
   - ID_Incidente → IP_Afectada → (Ciudad, País) es una **dependencia transitiva.**
   - Ciudad y País no dependen directamente de la clave primaria (ID_Incidente), sino de la IP.
2. **Forma en 3FN:**

Tabla Incidente:

ID_Incidente (PK)	Fecha	IP_Afectada (FK)
301	2025-08-20	10.1.1.1
302	2025-08-21	10.1.1.2
303	2025-08-22	172.16.0.1

Donde ID_Incidente es la clave primaria, y no hay dependencias transitivas. IP_Afectada es una clave foránea a una nueva tabla que la tiene como clave primaria:

Tabla UbicacionIP

IP_Afectada (PK)	Ciudad	País
10.1.1.1	Madrid	España
10.1.1.2	Barcelona	España
172.16.0.1	París	Francia

Ejercicio 6:

Registro de tickets del SOC, asumiendo que la clave está conformada por (ID_Ticket, ID_Cliente):

ID_ Ticket	ID_ Cliente	Nombre_ Cliente	Email_ Cliente	Prioridad	Estado
T01	C01	Banco Norte	contacto@bn.com	Alta	Abierto
T02	C01	Banco Norte	contacto@bn.com	Media	Cerrado
T03	C02	SaludPlus	info@salud.com	Alta	Abierto

Preguntas:

1. ¿Está en 1FN, 2FN o 3FN?
2. Normaliza hasta 3FN.

Solución:

1. Está en **1FN** (valores atómicos), pero **no en 2FN, y por ende no está en 3FN**: Nombre_Cliente y Email_Cliente dependen solo de ID_Cliente, y no de la clave completa (ID_Ticket, ID_Cliente). Existe una dependencia parcial.

2. **Forma en 3FN:**

- Nueva tabla **Cliente:** ID_Cliente, Nombre_Cliente, Email_Cliente. Donde ID_Cliente es la clave primaria.
- Tabla **Ticket:** ID_Ticket, ID_Cliente, Prioridad, Estado. Donde (ID_Ticket, ID_Cliente) es la clave principal, y ID_Cliente además es clave foránea a la tabla Cliente.

(*) Supongamos que en la tabla original se definía sólo ID_Ticket como clave primaria (considerando que un ticket corresponde a un solo cliente): en este caso, podríamos decir que está en 2FN porque los atributos no clave dependen completamente de ID_Ticket, pero se presentaría una **dependencia transitiva** ID_Ticket -> ID_Cliente -> (Nombre_Cliente, Email_Cliente); por lo que no estaría en 3FN. La solución sería la misma, quedando en la tabla Ticket reducida la clave primaria ID_Ticket, y clave foránea ID_Cliente a la nueva tabla.

Ejercicio 7:

Considere una base de datos completamente normalizada (al menos hasta la 3FN), con tablas separadas que registran información sobre Alertas, Tipos de Amenazas, Analistas, etc.

Pregunta:

Analizar el escenario en el que se necesita alimentar un panel de control en tiempo real a partir de las tablas, con el objetivo de minimizar la latencia de las consultas. ¿Qué estrategia evaluaría y cuáles son las consideraciones asociadas?

Solución:

Inicialmente habría que evaluar el rendimiento actual de este tipo de consultas, analizando si los tiempos de respuesta son adecuados para la presentación de la información.

Si se observa que los tiempos de respuesta no son satisfactorios, se podría diseñar una tabla desnormalizada, por ejemplo, Dashboard_Alertas_Desnormalizado, que combine las columnas de las tablas normalizadas para las que se necesita recuperar la información en este proceso intensivo de lectura.

Esta desnormalización estratégica reduce la necesidad de uniones (JOINs) entre las tablas, mejorando la velocidad (especialmente si hay gran volumen de registros en estas) para consultas de lectura frecuentes. Esto introduce la duplicación de datos (por ejemplo, la descripción de una amenaza se repetirá para cada alerta del mismo tipo).

Análisis de Costos: Este diseño mejora la velocidad de las consultas del panel de control al eliminar JOINs. Sin embargo, introduce una serie de desventajas: mayor redundancia, que aumenta los costos de almacenamiento y la posibilidad de inconsistencias. Si la descripción de una amenaza cambia, debe actualizarse en múltiples filas, lo que incrementa el riesgo de una anomalía de actualización (complica la sincronización).

En definitiva, la decisión de desnormalizar es una compensación cuidadosa que solo se justifica cuando el beneficio en el rendimiento de la lectura supera los riesgos en la integridad de los datos.